

프로젝트 회의록

회의일시	2026년 09월 28일 월요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6명) 외 1명(담당 강사)		
회의주제	로봇관절 액추에이터 조립·검사 공정의 해석 자문 — 3대 해석과 베어링 압입안 검토; 교육 수준에 맞는 해석 범위와 시나리오 방향		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① 3대 해석의 조건·범위 확정 — 감속기 삽입 압력 / 볼트 체결 토크 / EOAT(로봇 팔 끝에 다는 손 역할 장치) 흡착 압력 해석의 접촉조건·마찰계수·하중조건 등 (과정 일정표 9/28 해석 자문 · 해석 자문 의뢰서 8번 A~C)
- ② 해석 ①의 대상 선택 — 베어링 압입으로 할 것인가, 감속기 삽입으로 할 것인가 (박정호 제시 시각자료 '해석 ① 베어링 압입')
- ③ 모델 단순화 수준과 해석 정밀도 — 구매부품(베어링·볼트·모터)을 어디까지 단순화할지, 학생 프로젝트에서 가능한 해석 수준은 어디까지인지 (해석 자문 의뢰서 8번 D·E)
- ④ 해석 결과의 설계·공정 반영 방법 — CATIA 모델 변경과 DELMIA 공정조건으로 연결하는 방법 (해석 자문 의뢰서 8번 F)
- ⑤ 공정 확정 후 해석 리스트 도출 (09/21 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

09/28 회의 직전 기준. 09/21 회의에서 넘어온 할 일을 먼저 적고, 그 밖의 진척을 덧붙인다.

■ 09/21 이월 항목

- [완료] 세부 주제 확정 — 로봇관절 액추에이터 조립·검사 공정. 대주제(가상 공장 생산 현장 LAYOUT) 아래 세부 주제로 확정. 기준 형상 EX-106+, PBVI 벤치마킹 병행.
- [완료] 공정 세분화 초안 — 조립 공정을 9 단계로 나눔:
 - ① 하우징 투입(지그 고정) → ② 베어링 압입 → ③ 축/감속기 조립 → ④ 그리스 도포 → ⑤ 모터 조립 → ⑥ 엔코더/PCB 조립(커넥터·배선) → ⑦ 씰/커버 조립 → ⑧ 볼트 체결 → ⑨ 기능 검사
 - CATIA로 모델링할 주요 설계 아이템도 함께 정리: 이동식 팔레트 지그, 팔레트 도킹 장치, 베어링 압입 장치(서보 프레스), 부품 공급 장치, 감속기 그리퍼, 모터 그리퍼, 그리스 도포 장치, O-ring 삽입 EOAT, 커버 그리퍼, 자동 체결 EOAT, 자동 체결기, 검사 지그
- [완료] 해석 리스트 초안 도출 — 공정 중 제품 기능과 작업 안정성에 직접 연결되는 3개 항목(감속기 삽입 · 볼트 체결 · EOAT 흡착)을 선정하고 '해석 자문 의뢰서'(10쪽, 이경준)로 문서화. 해석 ①을 베어링 압입으로 바꾼 대안 슬라이드(박정호)도 준비.
- [진행중] 액추에이터 공정 흐름 파악·전원 전파 — 9단계 공정이 의뢰서로 문서화되어 이번 자문 자리에서 팀 전원에게 공유됨.

■ 그 밖의 진척

- [완료] SIMULIA 해석이론 강의 수강 (9/17~18)
- [진행중] SIMULIA 해석실습 (9/23~10/2) — 실습 중 해석이 진행되지 않는 문제를 이번 자문에서 질의(3-13)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[발표] 3-1. 해석 자문 의뢰서(초안) 제시 — 이경준 (아젠다 ①③④)

자문용 시각자료로 10 쪽 분량의 의뢰서를 제시했다. 핵심 구성은 다음과 같다.

- **프로젝트 정의:** 로봇관절 액추에이터 조립·검사 공정. 기준 형상 EX-106+, 생산라인은 자동 조립 + 검사. 해석 결과를 CATIA 설계와 DELMIA 자동 조립공정에 반영하는 것이 목표.
- **해석 대상 선정 근거:** 공정 중 제품 기능과 작업 안정성에 직접 연결되는 3 개 항목.

해석	공정	확인할 값	검증 대상	관련 장치·부품
① 감속기 삽입 압력	조립 공정	압입력 · 접촉 · 변형	조립 안정성	삽입장치 / 가이드 / 감속기
② 볼트 체결 토크	최종 체결 공정	토크 · 프리로드 · 응력	체결 안정성	자동 체결기 / 볼트 / 하우징
③ EOAT 흡착 압력	로봇 이송 공정	흡착압 · 파지 안정성 · 변위	이송 안정성	EOAT / 흡착패드 / 액추에이터

- **해석 ① 감속기 삽입 압력** — 감속기를 하우징에 끼울 때 필요한 힘과 접촉부 변형을 확인해 조립장치의 압입 조건과 부품 손상 가능성을 검토. 확인 값: 삽입력, 접촉압력(닿은 면을 누르는 압력), 국부 응력(부품 내부에 걸리는 힘의 세기), 변위. 방법: 감속기-하우징 접촉부에 간섭/접촉조건 설정 → 삽입 변위를 단계적으로 적용 → 최대 삽입력·응력 확인. 설계 반영 변수: 가이드 형상, 삽입 속도, 삽입 스트로크(이동 거리), 지지 위치.
- **해석 ② 볼트 체결 토크** — 자동 체결기의 토크(돌리는 힘)가 볼트와 하우징에 전달될 때 체결부가 안정적으로 유지되는지 확인. 확인 값: 체결 토크, 볼트 축력(프리로드 — 볼트를 조이면서 볼트가 부품을 당겨 누르는 힘), 체결면 접촉압력, 주변 응력·변형.
- **해석 ③ EOAT 흡착 압력** — 로봇이 제품을 진공 패드로 빨아 들어 옮길 때 미끄러지거나 떨어지지 않을 흡착 조건 확인. 확인 값: 흡착압력, 흡착면 접촉상태, EOAT 변위, 제품 자중·가속도에 대한 파지 안정성.
- **자문 요청사항 A~F:** A 감속기 삽입(접촉조건·마찰계수·삽입속도/변위·평가기준), B 볼트 체결(토크 범위·프리로드·체결면 접촉·하우징 구속조건), C EOAT 흡착(제품 중량/무게중심·진공압·로봇 가속도·안전율), D 모델 단순화 수준, E 학생 프로젝트에서 가능한 해석 정밀도, F 해석 결과의 CATIA·DELMIA 연결 방법.
- **최종 수행 흐름(안):** EX-106+ 구조 참고 → 자체 액추에이터 CATIA 모델 → 조립공정 조건 설정 → 3 대 해석 → 설계/장치 개선 → DELMIA 공정 반영. 발표 핵심은 '제품 자체 해석'이 아니라 '자동 조립라인의 주요 작업조건을 해석으로 검증했다'는 구조.

[발표] 3-2. 해석 ① 대안 — 베어링 압입 해석(서보프레스) 제시 — 박정호 (아젠다 ②)

의뢰서의 해석 ① 자리에 '베어링 압입'을 넣은 대안 슬라이드 1 장을 제시했다.

- **대상 부품:** 하우징, 베어링(외륜 압입), 압입 지그(서보프레스 — 모터로 누르는 힘과 속도를 정밀하게 조절하는 프레스), 서보프레스 압입 조건.
- **적용 원리:** 서보프레스로 일정 하중·속도로 압입 / 외륜(베어링 바깥 고리)을 직접 가압 / 내륜이나 전동체(안쪽 구슬)에는 하중이 가지 않도록 함 / 간섭(끼워맞춤) 조건과 마찰을 고려 / 목표 깊이까지 하중 또는 변위를 단계적으로 적용.
- **해석 결과 항목:** 압입력(Reaction Force — 밀어 넣을 때 되받는 힘), Von Mises 응력(여러 방향의 힘을 하나로 합친 응력 지표, 부품 파손 판단에 사용), 변형량, 접촉압력, 압입 경과에 따른 응력·변형 분포, 조립 완료 후 상태.
- **공정 흐름:** 초기 위치(베어링 정렬, 하우징 고정) → 압입 진행 → 목표 깊이까지 압입 → 조립 완료 후 응력·변형·접촉압력 검토.
- **자문 요청:** 적정 압입 조건(하중·속도·깊이), 간섭량 설정, 마찰계수, 실제 조립 공정과의 조건 매칭 여부.

[피드백] 3-3. 억지 끼워맞춤 공차를 해석으로 다루는 방법 — 질의: 이경준 (아젠다 ①-A, ②)

질의: 억지 끼워맞춤(축이 구멍보다 아주 조금 커서 힘으로 밀어 넣어야 하는 결합) 공차를 해석 쪽으로 진행하겠다.

강사 답변 (기록자 정리 기준)

- 억지 끼워맞춤을 조립해석(부품을 실제로 움직여 끼워 넣는 과정을 계산하는 해석)으로 하면 contact(부품끼리 닿는 면의 조건) 단계에서 변형이 생기고, contact 해석에서 오류가 많이 발생한다.
- 대안: **interference fit** 기능을 응용하면 해석상으로 밀어 넣는 효과를 낼 수 있다. (기록자 설명: 축을 액화질소에 넣어 수축시킨 뒤 끼우고, 상온에서 팽창시켜 억지로 맞물리게 하는 방식과 같은 원리)
- 조립해석으로 갈 경우에는 억지로 밀어서 진행하는 쪽이 낫다. 이때 **몇 mm 가 겹치는지(간섭량)가 중요**하고, 각도도 필요하다(기록 원문 '각도각').
- 조립해석 쪽으로 진행하면 쉬운 해석은 되지 않을 것이다.
- 결과물로는 **끼울 때 필요한 힘의 그래프**와 그 **피크값(최대값) 계산**이 필요하다.

[피드백] 3-4. 해석 ① 대상 선택 — 베어링 압입 vs 감속기 삽입 — 질의: 박정호 (아젠다 ②)

질의: 베어링 압입과 감속기 삽입 중 어느 해석을 할지 선택해 달라. (질의 의도: 이 답으로 모델 선택의 방향이 정해짐)

강사 답변 (기록자 정리 기준)

- 베어링은 압입량이 크면 변형이 일어난다. 조립할 때 **밑에서 받치는 것(하부 지지)**을 고려해야 한다.
- 억지 끼워맞춤 간격(간섭량) 해석도 가능하다.
- 억지 끼워맞춤 시 **베어링 모델의 변형이 일어나지 않는 쪽**으로 해석 방향을 잡는다.
- 두 해석은 **본질적으로 같은 해석**이다. 어느 쪽이든 베어링 변형이 알게 일어나는 쪽으로 해석 방향을 잡아야 한다.
- contact 에서 해석 오류가 가장 많이 발생하므로 유의할 것. **접촉면 mesh(해석을 위해 형상을 잘게 나눈 격자)를 깔끔하게 줘야** 해석도 수월하다.

[피드백] 3-5. 하우징 억지 끼워맞춤 해석 — 질의: 박정호 (아젠다 ①)

질의: 하우징 억지 끼워맞춤 해석도 가능한가.

- **강사 답변:** 가능하다. 다른 해석과 **따로 분류해서** 별도 해석으로 진행하는 것을 추천.

[피드백] 3-6. 볼트 체결 해석 — 질의: 이경준 (재질의 3 회 포함) (아젠다 ①-B, ③)

질의(순서대로): ① 볼트를 돌릴 때 어느 정도의 토크가 필요한지 시뮬레이션하는 해석 → ② (재질의) 나사부 없이 볼트 머리만 넣는 경우를 시나리오로 둔다면 → ③ (재질의) 마모를 보기 위한 해석 → ④ (재질의) 체결 공정에서 달리 해석할 여지는?

강사 답변 (기록자 정리 기준)

- 현장에서는 대부분 **볼트 스펙(규격표)대로** 조인다. contact 시 오류 발생률이 높아 명확한 값이 나오기 어렵다 → **토크 해석은 비추천**.
- 체결 공정에서 **무엇이 망가져서 해석을 하는지**, 그 시나리오 작성이 중요하다.
- 마모 해석은 가능하지만 쉽지 않아 **비추천**.
- 어려운 해석을 배제하는 이유: 전문가 지원 없이 고등 해석을 진행하기 어렵기 때문.
- 정말 변형을 확인하고 싶다면 **나사선 없이 모델링**하는 것이 대안이 될 수 있다 → 난이도가 내려감.

[피드백] 3-7. 감속기를 가동한 회전 구동 해석 — 질의: 박정호 (아젠다 ①)

- **강사 답변:** 보통 이런 것은 구조해석으로 하지 않는다. 기어가 움직이는 것은 **다물체동역학**(여러 부품이 서로 맞물려 움직이며 주고받는 힘을 계산하는 해석) 영역이라 **커리큘럼 범위를 넘어 비추천**.
- 구조해석으로 구현은 가능하지만 해석 시간이 기하급수적으로 늘어난다.

[피드백] 3-8. 지그 하우징 고정 해석 / 변형 해석 — 질의: 박정호 (아젠다 ①)

- 강사 답변: 가능하다. 얼마나 힘이 필요한지(고정력)를 결정하는 것이 관건.
- 변형 해석 또한 가능하다.

[피드백] 3-9. 검사 지그에서 발생하는 해석 — 질의: 박정호 (아젠다 ①)

- 강사 답변: 해석 자체로는 나쁘지 않다. 다만 지그는 쉽게 망가지지 않으므로 시나리오상 근거가 약할 수 있다.

[피드백] 3-10. EOAT 로 들어 올릴 때 필요한 힘(중력·마찰 고려) — 질의: 이경준 (아젠다 ①-C)

- 강사 답변: 좀 더 고민이 필요하다. 선형해석(힘과 변형이 정비례한다고 가정하는 단순한 해석)으로 하면 오류가 발생할 것이다.
- 해석 단계(step)가 2 개 들어가야 한다.

[피드백] 3-11. 로봇팔 피로해석 — 질의: 위상경 (아젠다 ③)

- 강사 답변: 하중 프로파일(시간에 따라 반복되는 하중의 이력)을 구하기 힘들다. 아니면 가상으로 만들어야 한다.
- 재료 물성(반복 하중에 대한 피로 특성 데이터) 자체를 구하기 힘들다.

[피드백] 3-12. 메쉬를 수동(manual)으로 설정할 수 있는가 — 질의: 위상경 (아젠다 ③)

- 강사 답변: auto mesh(자동 격자 생성)를 사용하되, 접촉면만 세밀하게 설정할 것.

[피드백] 3-13. 실습 해석이 진행되지 않는 문제 — 질의: 이경준 (SIMULIA 실습)

강사 조치 사항 (기록자 정리 기준)

- initial time increment(해석 첫 계산의 시간 보폭) 증가
- stabilization(안정화) 설정의 energy fraction 수치 증가 → 계산이 수렴(답에 도달)하도록 하기 위함
- material solver 체크 해제 (기록 원문 표기 그대로)
- general contact(모델 전체에 자동으로 접촉을 거는 설정)가 정의되어 있지 않음 → 정의하고 friction(마찰)도 넣을 것
- 재실행 결과: 해석은 성공했으나, 두 번째 step 이 누락되어 모션이 들어가지 않음.

[결정] 3-14. 해석 진행 방향 — 교육 수준에 맞는 해석 + 시나리오 중심 (아젠다 ③⑤)

- 디테일하고 고등적인 해석을 성공시키는 것보다, 보여주기가식이라도 교육 수준에 맞는 해석으로 진행한다.
- 해석 자체보다 '왜 이 해석을 했어야 했는가'(시나리오) 작성의 비중이 높다.

→ 근거: 팀이 사전에 논의한 방향과 강사 권고가 일치함(기록자 정리 기준).

■ 강사 판정 요약 (3-3 ~ 3-13 정리)

해석 후보	판정	핵심 조건·이유
베어링 압입 / 감속기 삽입 (억지 끼워맞춤)	가능	두 안은 같은 해석. 간섭량(mm)·각도 설정, interference fit 기능 또는 밀어 넣기, 하부 지지, 베어링 변형이 얇은 방향, 압입력 그래프·피크값
하우징 억지 끼워맞춤	가능	다른 해석과 분리해 별도 진행
지그 하우징 고정·변형	가능	필요 고정력 결정이 관건
검사 지그 해석	가능(근거 약함)	지그가 잘 망가지지 않아 시나리오 근거가 약할 수 있음
EOAT 들어 올림 힘	추가 검토	선형해석 시 오류, step 2 개 필요

해석 후보	판정	핵심 조건·이유
볼트 체결 토크	비추천	실무는 스펙대로 체결, contact 오류로 값이 불명확. 대안: 나사선 없는 모델
볼트 마모	비추천	가능하나 난이도 높음
감속기 회전 구동	비추천	다물체동역학 영역(커리큘럼 밖), 해석시간 급증
로봇팔 피로	어려움	하중 프로파일·피로 물성 확보 어려움

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
(미정)	(미정)	최종 해석 항목 선정 및 해석 자문 의뢰서 개정 — 해석 ②(볼트 체결 토크) 비추천 판정 반영, 해석 ③(EOAT) 방식 재검토	3-6, 3-10, 3-14
(미정)	(미정)	해석별 시나리오 작성 — '공정 중 무엇이 망가질 수 있어서 이 해석을 하는가'	3-6, 3-9, 3-14
(미정)	(미정)	압입 해석 조건 정리 — 간섭량(mm), 각도, 하부 지지 조건, 마찰계수 / 결과 형식: 압입력 그래프·피크값	3-3, 3-4
(미정)	(미정)	interference fit 기능 적용 방법 확인	3-3
(미정)	(미정)	하우징 억지 끼워맞춤 해석을 별도 해석으로 분리 구성	3-5
(미정)	(미정)	지그 하우징 고정 해석 — 필요 고정력 산정 기준 정리	3-8
(미정)	(미정)	EOAT 들어 올림 해석 재구성 — step 2 개, 비선형(접촉·마찰) 조건	3-10
이경준	(미정)	실습 해석 재실행 — 누락된 두 번째 step 에 모션 입력, general contact·friction 정의 확인	3-13
(미정)	(미정)	접촉면 mesh 세분화 기준 정리 (auto mesh + 접촉면 세밀화)	3-4, 3-12

■ 다음 회의 안건

- 최종 해석 항목 확정 — 몇 개, 어떤 해석으로 갈 것인가 (3-14 판정 요약 기준)
- 해석 ① 대상 결정 — 베어링 압입 vs 감속기 삽입 (방법은 같으므로 시나리오 근거로 판단, 3-4)
- 볼트 체결 해석의 처리 — 제외할지, 나사선 없는 모델로 대체할지 (3-6)
- 검사 지그 해석 포함 여부 — 시나리오 근거 보강 가능성 (3-9)
- 모델 단순화 수준 — 나사선 생략 외 베어링·모터 단순화 범위 (아젠다 ③, 의뢰서 D)
- 해석 결과의 CATIA 설계·DELMIA 공정 반영 방법 (아젠다 ④, 의뢰서 F — 이번 기록에 질의 없음)